

ANALISTA
PROGRAMADOR



Informe Toma de Inventario

Sistema de Bodega Mc Donald's

NOMBRE: Matías Carrasco, Marcelo Diaz, Cristian Millaqueo

CARRERA: Analista Programador

ASIGNATURA: Metodología de Desarrollo Ágil

PROFESOR: Pablo Pesce

ANALISTA
PROGRAMADOR



FECHA: 30-09-25

1 Índice

INFORME TOMA DE INVENTARIO.....	1
SISTEMA DE BODEGA MC DONALD’S.....	1
1 ÍNDICE	2
2 INTRODUCCIÓN	3
3 METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM	4
4 ACTA DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO	5
4.1 PRESUPUESTO INICIAL:	7
5 TOMA DE REQUERIMIENTOS.....	10
6 ANÁLISIS TOMA DE REQUERIMIENTOS.....	11
7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	13
7.1 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	14
8 ASEGURAMIENTO DEL ENFOQUE ÁGIL EN EL PROYECTO.....	15
9 PLANIFICACIÓN – CARTA GANTT / PLANNER	16
10 BACKLOG DEL PRODUCTO.....	17
11 ROLES Y RESPONSABILIDADES	19
12 TARJETAS CREADAS PLANNER.....	20
13 CASOS DE USO DEL SISTEMA.....	21
14 DEFINICIÓN DE LOS SPRINTS Y SU RELACIÓN CON LOS RF	25
<i>Metodología de definición de sprints.....</i>	<i>26</i>
<i>Resultados esperados de la planificación</i>	<i>26</i>
15 DAILY MEETING	27
16 CONCLUSIÓN.....	28

2 Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el análisis, planificación y desarrollo de un sistema de inventario para McDonald's, utilizando la metodología ágil SCRUM. Este sistema busca resolver los problemas actuales derivados del manejo manual del stock, como pérdidas de productos y demoras en el reabastecimiento a través de una toma de requerimientos detallada y la definición de funcionalidades clave, se propone una solución tecnológica que optimice los procesos de bodega, mejore la trazabilidad de productos y asegure la continuidad del servicio.

Se detallarán los requerimientos recopilados, el enfoque metodológico adoptado, la distribución de tareas entre los integrantes del equipo, y las herramientas utilizadas para la gestión de proyecto. Además, se presentará el Acta de definición del proyecto, la carta Gantt correspondiente y los SPRINT'S definidos, asegurando la trazabilidad entre cada fase del desarrollo y los entregables establecidos.

Este informe constituye una guía integral para comprender el proceso de análisis, diseño y planificación del sistema, alineado con los principios de agilidad, transparencia y mejora continua.

3 Metodología ágil: SCRUM

Para el desarrollo del proyecto seleccionaremos la metodología de desarrollo ágil SRUM. Esta metodología facilita el desarrollo del sistema entregando mayores posibilidades de retroalimentación entre los miembros del equipo, permitiendo desarrollar en lapsos cortos de tiempo (una semana por sprint), lo que permitirá mayor control, feedback rápido y entregas iterativas continuas.

Como asegurará el enfoque ágil del proyecto.

Es importante tener una planificación, que será dispuesta en Planner con cada tarea, su responsable y un límite de tiempo para desarrollarla (Creación de una Carta Gantt). Realizaremos reuniones diarias con el equipo de desarrollo para crear retroalimentación de las tareas designadas e ir resolviendo cualquier inconveniente que ocurra en el camino. Al final de cada sprint entregaremos un avance al product owner para recibir feedback y trabajar en las mejoras si fuera necesario (modificar el Product Backlog si cambian las prioridades). Aseguraremos con el equipo que significa que una tarea esté realmente terminada verificando:

- Funciona.
- Probada.
- Integrada.
- Documentada lo justo y necesario.

4 Acta de Definición del proyecto

Elemento	Descripción
Propósito y Justificación	El proyecto tiene como propósito desarrollar un sistema de toma de inventario para McDonald's que agilice y optimice los procesos actuales, eliminando el sistema manual que provoca pérdidas y retrasos en el abastecimiento. La implementación de un sistema automatizado permitirá mejorar la precisión, reducir tiempos de registro y anticipar reabastecimientos, asegurando la continuidad del servicio y minimizando mermas.

- **Objetivos del Proyecto:**

Objetivo	Descripción
Implementar sistema de inventario digital	- Permitir registrar entradas, salidas, devoluciones y mermas de manera eficiente
Integrar lector de código de barras	- Agilizar la recepción de stock mediante un lector que automatice el registro
Configurar alertas de bajo stock	- Enviar notificaciones personalizadas para evitar quiebres de inventario
Generar reportes automáticos	- Crear reportes diarios y semanales exportables en Excel y PDF
Facilitar acceso multiplataforma	- Permitir el uso desde computadora y tablets para mayor flexibilidad
Control por roles	- Garantizar la seguridad mediante niveles de acceso y permisos
Predicción de reabastecimiento	- Incorporar un sistema basado en estadísticas de ventas para prever necesidades

- **Alcance del Proyecto:**

Incluye	No Incluye
1. Desarrollo del sistema de inventario con módulos para control por roles, registro de movimientos, alertas y reportes	- Cambios en procesos logísticos externos
2. Integración con lector de código de barras y sistema de ventas.	- Gestión directa con proveedores

3. Capacitación para usuarios y personal de bodega - Sistemas de ventas fuera del enlace básico con inventarios

4. Implementación en red local para operación en planta

• **Requisitos de Alto Nivel:**

Requisito	Descripción
Control por roles	- Permitir distintos niveles de acceso para administración, director, gerente de producción y bodega
Registro en tiempo real	- Registrar entradas, salidas, devoluciones y mermas con validación del código SKU
Recepción de stock con lector de código de barra	- Utilizar una pistola lectora para agilizar la recepción del inventario
Alerta de Bajo stock	- Configurar avisos automáticos cuando los productos estén por debajo del nivel mínimo
Reportes automáticos	- Generar reportes diarios y semanales exportables a Excel y PDF
Acceso multiplataforma	- Permitir el uso del sistema desde computadores y tablets dentro de la red local
Interfaz sencilla y rápida	- Diseñar una interfaz intuitiva que facilite el trabajo diario en bodega
Predicción de reabastecimiento	- Automatizar la estimación de reabastecimiento en base a las ventas semanales

• **Cronograma Inicial:**

Fase	Fecha Inicio	Fecha Termino	Descripción
Inicio del proyecto	Semana 1	Semana 9	Inicio y preparación inicial
Sprint 1	Semana 2	Semana 3	Análisis y diseño
Sprint 2	Semana 3	Semana 4	Inventario básico
Sprint 3	Semana 4	Semana 5	Gestión avanzada
Sprint 4	Semana 6	Semana 7	Predicción e integración
Sprint 5	Semana 7	Semana 8	Pruebas y capacitación
Puesta en marcha	Semana 8	Semana 9	Implementación y cierre de proyecto

4.1 Presupuesto Inicial:

Equipo de Desarrollo de Software:

Cargo	Valor Hora	Horas Semanales	Semanas	Subtotal	Total + Renta (16,25%)
Scrum Master	\$7000	40	6	\$1680000	\$1964912
Desarrollador	\$7000	40	6	\$1680000	\$1964912
Desarrollador	\$7000	40	6	\$1680000	\$1964912
Total honorarios Equipo de Desarrollo	\$5859000				

Puesta en Marcha:

Concepto	Descripción	Jornadas(8 hrs)	Valor Hora	Total + Renta (16,25%)
Capacitación Inicial	Taller presencial 8 horas	2	\$7000	\$130994
Soporte Inicial	Asistencia Remota / Presencial y resolución de dudas	3	\$7000	\$196491
Total Capacitación y Soporte inicial				\$327485

Capacitación y soporte inicial: \$130200 y \$195300 (renta incluida)

Equipamiento hardware (lectores de código de barras, tablets):

Usuario	Producto	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Link / Referencia
Encargado Bodega 1 Encargado Bodega 2	Lector Código de barras	2	\$24.732	\$49.464	https://bip.cl/lector-codigo-de-barras-ccd-ccd-conexi%C3%B3n-usb-con-soporte-y-cable-incorporado-ut-bsccd50st-0110042_32163
Encargado Bodega 1 Encargado Bodega 2	Tablet	2	\$89.990	\$179.980	https://www.falabella.com/falabella-cl/product/17195780/Galaxy-Tab-A9-64gb-Gris/17195780
Total Equipamiento					\$229.444

Valor total Proyecto:

Concepto	Monto
Total honorarios equipo desarrollo	\$5.859.000
Capacitación y soporte inicial	\$325.500
Equipamiento (Lectores + tablets)	\$229.444
Valor sub-total estimado del proyecto	\$6.413.944

- Riesgos Iniciales:**

Riesgo Identificado	Descripción
Retrasos en el desarrollo	Se mitigará con planificación SCRUM y reuniones de seguimiento periódicas

Resistencia al cambio de personal	Se abordará mediante un programa de capacitación y comunicación activa
Errores en la integración con sistema existente	Se realizarán pruebas piloto y validaciones tempranas para prevenir fallas
Fallas en la red local	Se mitigará con evaluación y mejora de la infraestructura de red antes de la implementación

- **Criterios de Éxito:**

Criterio	Descripción
Estabilidad del sistema	El sistema debe funcionar sin errores críticos durante el primer mes de operación
Precisión del inventario	Reducir los errores en el inventario en al menos un 80% respecto al sistema anterior
Satisfacción de usuarios	Asegurar que los usuarios capacitados reporten una satisfacción mayor al 85% en encuestas post-implementación
Funcionamiento de alertas y predicciones	Verificar que las alertas y predicciones operen correctamente y mejoren la gestión del stock
Calidad de los reportes	Garantizar que los reportes exportables cumplan con los requisitos del equipo directivo

- **Aprobaciones:**

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
McDonald's	Sponsor/Financiero		Por Definir
Alexandra Durán /	Gerente de		Por Definir
Leandro Reyes	Producción		
Pablo Pesce	Director General		Por Definir

5 Toma de requerimientos

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente el sistema de inventario?	El problema es que hay que predecir cuánto pedir.
¿Quién se encarga de registrar la entrada y salida de productos?	El gerente de producción registra la entrada y salida.
¿Cuánto tiempo demora la logística en entregar el reabastecimiento?	Tres días toma la logística en llegar el reabastecimiento.
¿Qué integración debe tener el sistema de inventario?	El sistema de inventario debe estar enlazado al sistema de ventas.
¿Cómo se gestionan actualmente las devoluciones?	Deberían tener registro.
¿Qué tipos de usuarios interactúan con el sistema?	Administración, director, Gerente de producción (2do grado), jefe de plata/Gerente
¿Qué debe poder hacer el sistema en términos de predicción de stock?	El sistema debe predecir, mediante el uso de estadísticas, cuántos productos pedir y cuándo hacerlo.
¿Cuál es el volumen de ventas semanal?	McDonald's realiza 2000 ventas.
¿Con qué frecuencia se realiza el inventario?	A la semana se hace inventario.
¿Cuándo se realizan las descargas de productos?	Antes de las descargas, lunes y jueves.
¿Cuántos productos llegan en cada descarga?	Vienen entre 300 y 500 productos.
¿Cómo se gestiona la recarga de productos?	Se va pidiendo recarga de productos en la medida que se van consumiendo.
¿Cómo se controla la porción de productos para cada hamburguesa?	Todo está porcionado / gramaje para cada hamburguesa.
¿Cómo se identifican las cajas de productos?	Las cajas de productos van numeradas y se van usando bajo el método FIFO.
¿Cómo se realiza actualmente el registro de inventario?	Todo es manual. El registro se hace en papel y luego se pasa.
¿Quién solicita el abastecimiento de stock?	El gerente de producción es el encargado de solicitar el abastecimiento de stock.
¿Qué debe hacer el sistema respecto a la merma?	La merma debe ser registrada

6 Análisis toma de requerimientos

La empresa requiere de un Sistema de Inventario de productos para McDonald que permita optimizar los tiempos de ingreso, disminuir la pérdida de productos y tener abastecimiento suficiente para asegurar la continuidad del servicio.

El sistema debería contar con categorías de productos, estas divididas en cuatro secciones:

- Pollo (se congela)
- Cava (Cámara de Frio)
- Bodega (utensilios, algunas salsas, juguetes)
- Bodega Sala de químicos

Cada uno de estos productos debería contar con un código sku para ser identificado.

La recepción de stock debe ser con lectura de código de barra (por pistola).

Problema identificado:

Sistema manual provoca pérdida de productos y demora en abastecimiento.

Objetivo del sistema:

Optimizar tiempos de ingreso y minimizar pérdidas asegurando continuidad del servicio.

Historia Usuario/Requisito	Usuario/Rol	MoSCoW	Criterios de aceptación
1. Como Gerente de Producción quiero registrar entradas y salidas de productos para mantener actualizado el inventario y evitar quiebres de stock.	Gerente de producción	Must Have	Registro de cantidad, fecha y responsable; actualización inmediata; validación con código SKU.
2. Como encargado de bodega quiero recibir productos usando una pistola lectora para disminuir errores y agilizar la carga de datos	Encargado de Bodega	Should Have	El sistema reconoce código SKU, muestra producto, cantidad y categoría; permite editar cantidades.
3. Como Gerente de Producción quiero recibir alertas cuando el stock sea insuficiente para anticipar pedidos y asegurar continuidad.	Gerente de Producción	Must Have	Notificación visible; configuración de umbrales mínimos por producto.
4. Como encargado de bodega quiero registrar mermas y devoluciones	Encargado de Bodega	Must Have	Registro de motivo, actualización automática de

para llevar control real de pérdidas y devoluciones

stock, inclusión en reportes diarios.

5. Como Director quiero generar reportes de inventario en PDF/Excel para análisis y respaldo.

Director,
Administración

Should
Have

Reportes descargables, resumen de movimientos, filtrado por fecha y categoría.

6. Como Gerente de Producción quiero que el sistema sugiera cuánto y cuándo pedir para optimizar los pedidos considerando la logística.

Gerente de
Producción

Should
Have

Algoritmo basado en ventas semanales; recomendación anticipada de pedidos.

7. Como encargado de bodega quiero ver los productos organizados por secciones (Pollo, Cava, Bodega, Químicos) para facilitar la gestión.

Encargado de
Bodega

Could
Have

Visualización filtrada por categoría, productos con categoría asignada.

8. Como Administrador quiero crear, editar y eliminar usuarios con roles diferenciados para controlar accesos y responsabilidades

Administrador

Must
Have

Roles con permisos diferenciados; CRUD de usuarios solo para administrador.

7 Requerimientos funcionales

ID	Requisito	Tipo	Prioridad (MoSCoW)	Comentarios
RF-01	Control por roles	Funcional	Must Have	Fundamental para seguridad y acceso
RF-02	Registro de entradas, salidas, devoluciones y mermas	Funcional	Must Have	Base para la gestión de inventarios
RF-03	Recepción de stock con lector de código de barras	Funcional	Should Have	Facilita la entrada rápida y precisa
RF-04	Alerta de bajo stock (definida por usuario)	Funcional	Must Have	Evita quiebre de stock
RF-05	Predicción de reabastecimiento	Funcional	Should Have	Optimiza la gestión de inventarios
RF-06	Reportes semanales, diario, exportables a Excel	Funcional	Should Have	Importante para análisis y seguimiento
RF-07	CRUD de productor y usuarios	Funcional	Must Have	Gestión completa del sistema

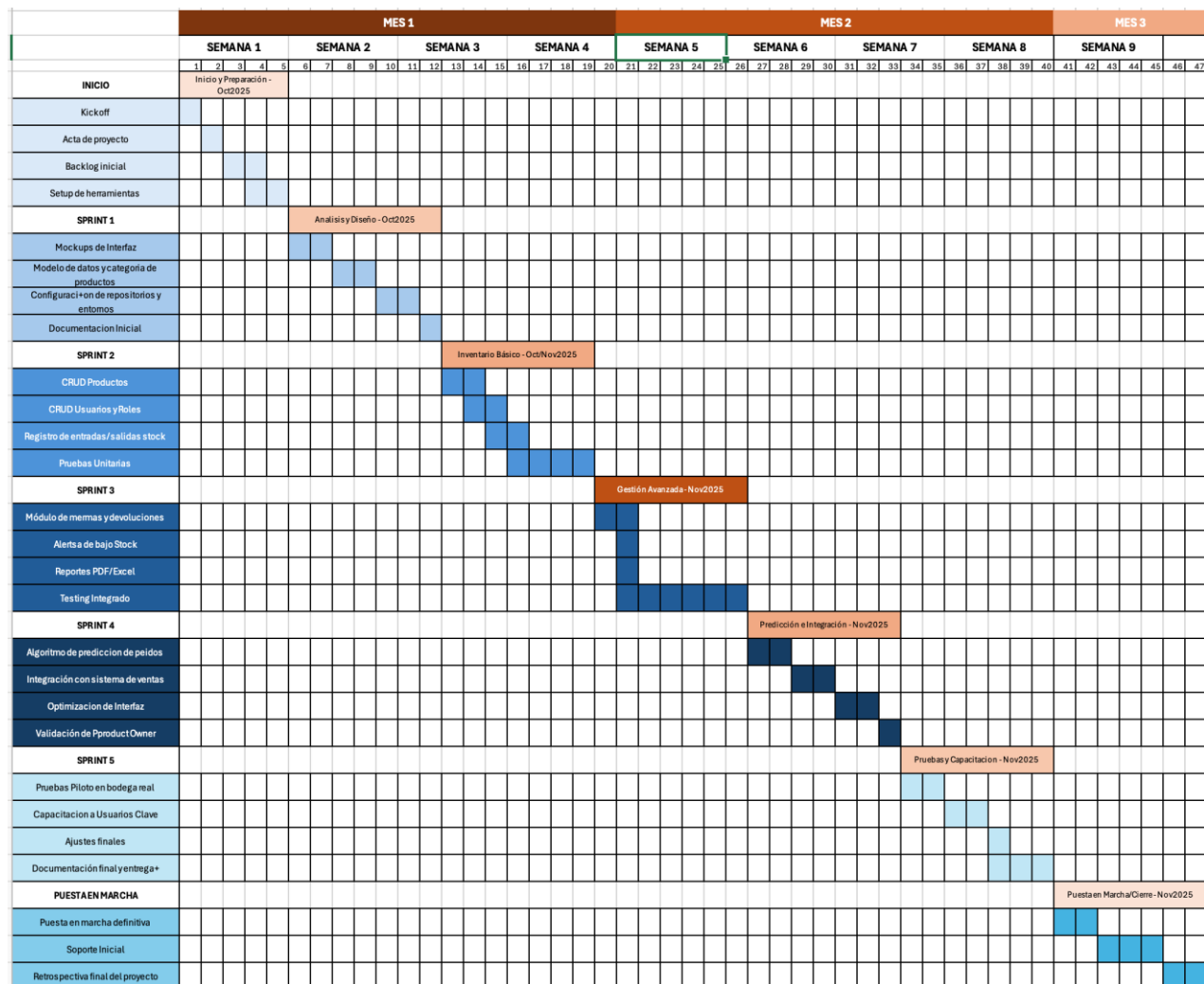
7.1 Requerimientos no funcionales

ID	Requisito	Tipo	Prioridad (MoSCoW)	Comentarios
RNF-01	Acceso desde computador o Tablet	No funcional	Must Have	Flexibilidad en el acceso para usuarios
RNF-02	Sistema en red local	No funcional	Must Have	Para operatividad en planta o bodega
RNF-03	Interfaz sencilla para no entorpecer el trabajo	No funcional	Must Have	Usabilidad clave para usuarios en bodega
RNF-04	Accion rapida para ir de acuerdo con el tiempo requerido	No funcional	Should Have	Mejora eficiencia operativa

8 Aseguramiento del enfoque ágil en el proyecto

Practica Agil	Descripción	Propósito/Beneficio
Sprints cortos (1 semana)	El trabajo se organiza en iteraciones semanales que permiten planificar, desarrollar y evaluar avances de forma continua.	Entregas rápidas y capacidad de adaptación a cambios
Daily Meetings	Reuniones breves diarias donde cada miembro comenta que hizo, que hará y que obstáculos enfrenta	Fomenta la comunicación, el trabajo en equipo y la detección temprana de problemas
Revisión y retroalimentación del Product Owner	Al finalizar cada sprint se presenta el avance al Product Owner para obtener comentarios y ajustar prioridades del backlog	Garantiza que el producto se mantenga alineado a las necesidades reales del cliente
Adaptacion continua del Backlog	El product Backlog se ajusta segun los resultados y cambios detectados en cada sprint	Aumenta la flexibilidad y mejora la respuesta ante imprevistos
Uso de herramientas colaborativas (Planner, GitHub, Trello)	Se registran tareas, responsables y avances, facilitando la transparencia del trabajo	Mejora la organización y el control del progreso
Definicion de Hecho (Definition of Done)	Una tarea solo se considera finalizada cuando esta funcional, probada, integrada y documentada	Asegura calidad y cumplimiento de estándares del proyecto

9 Planificación – Carta Gantt / Planner



[Carta Gantt - Metodología de desarrollo ágil.xlsx](#) (Link)

10 Backlog del Producto

Sprint	Historia/Tarea	Prioridad	Responsable	Estado
Inicio	Kickoff y conformacion del equipo	Alta	Lider de Proyecto	Completado
Inicio	Acta de proyecto y Backlog inicial	Alta	Product Owner	Completado
Inicio	Configuracion de Herramientas	Alta	DevOps	Completado
Sprint 1	Mockups y diseño de interfaz principal	Alta	DevOps	En progreso
Sprint 1	Diseño de base de datos y configuracion de enterono real	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 1	Documentacion inicial de arquitectura	Media	Lider de Proyecto	Pendiente
Sprint 2	CRUD de Productos	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 2	CRUD de usuarios y roles	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 2	Registro de entradas y salidas de stock	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 2	Pruebas unitarias del modulo CRUD	Media	DevOps	Pendiente
Sprint 3	Modulo de requerimientos y devoluciones	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 3	Aleta de bajo stock	Media	DevOps	Pendiente
Sprint 3	Reportes PDF/Excel	Media	DevOps	Pendiente
Sprint 3	Testing Integrado	Alta	DevOps	Pendiente

Sprint 4	Algoritmo de Prediccion de pedidos	Media	DevOps	Pendiente
Sprint 4	Integracion con sistema de ventas	Alta	DevOps	Pendiente
Sprint 4	Optimizacion de Interfaz	Media	DevOps	Pendiente
Sprint 4	Validacion del product Owner	Alta	Product Owner	Pendiente
Srint 5	Pruebas Piloto con usuarios	Alta	Scrum Master - DevOps	Pendiente
Sprint 5	Capacitacion a Usuarios finales	Media	Equipo Funcional	Pendiente
Sprint 5	Documentacion Final	Media	Equipo Tecnico	Pendiente
Puesta en Marcha	Soporte Inicial y Correcciones	Alta	Equipo Completo	Pendiente
Puesta en Marcha	Retroalimentacion final del proyecto	Media	Product Owner	Pendiente

11 Roles y Responsabilidades

Usuario	Rol	Responsabilidad
Mc Donald's San Pedro De la Paz /Alexandra Duran – Leandro Reyes	Product Owner	Definir la Visión del producto, Gestionar el producto Backlog, Actuar como enlace con interesados y equipo Desarrollo.
Marcelo Diaz	Scrum Master	Eliminar Impedimentos, Facilitar eventos de Scrum, Promover la auto-organización.
Matías Carrasco, Cristian Millaqueo	Development Team	Completar las tareas del Sprint Backlog, Colaborar y auto-organizarse.

- **Roles y Responsabilidades:**

- Patrocinador: McDonald's – Financiamiento y aprobación del proyecto.
- Product Owner / Gerente de Producción: Alexandra Durán / Leandro Reyes
- Encargado de Bodega: Usuario clave para pruebas y adopción del sistema.
- Director / Administración: Revisión y uso de reportes para toma de decisiones.

Equipo de Desarrollo:

Nombre	Rol	Tareas
Marcelo Diaz Flores	Scrum Master	Kickoff, Acta de proyecto, Backlog inicial, Setup de herramientas, Configuración de repositorio y entornos, CRUD usuario y roles, Alertas de bajo stock, Optimización de interfaz, Pruebas piloto en bodega real, Capacitación a usuarios clave
Matías Carrasco De Vera	Desarrollador 1	Kickoff, Acta de proyecto, Backlog inicial, Setup de herramientas, Mockups de interfaz, Registro de entradas/salidas de stock, Modulo de mermas y devoluciones, Integración con sistema de ventas, Pruebas piloto en bodega real, Ajustes finales
Cristian Millaqueo Merino	Desarrollador 2	Kickoff, Acta de proyecto, Backlog inicial, Setup de herramientas, Modelo de datos y categorías de productos, CRUD Productos, Reportes PDF/Excel, Algoritmo de predicción de pedidos, Pruebas piloto en bodega real, Ajustes finales

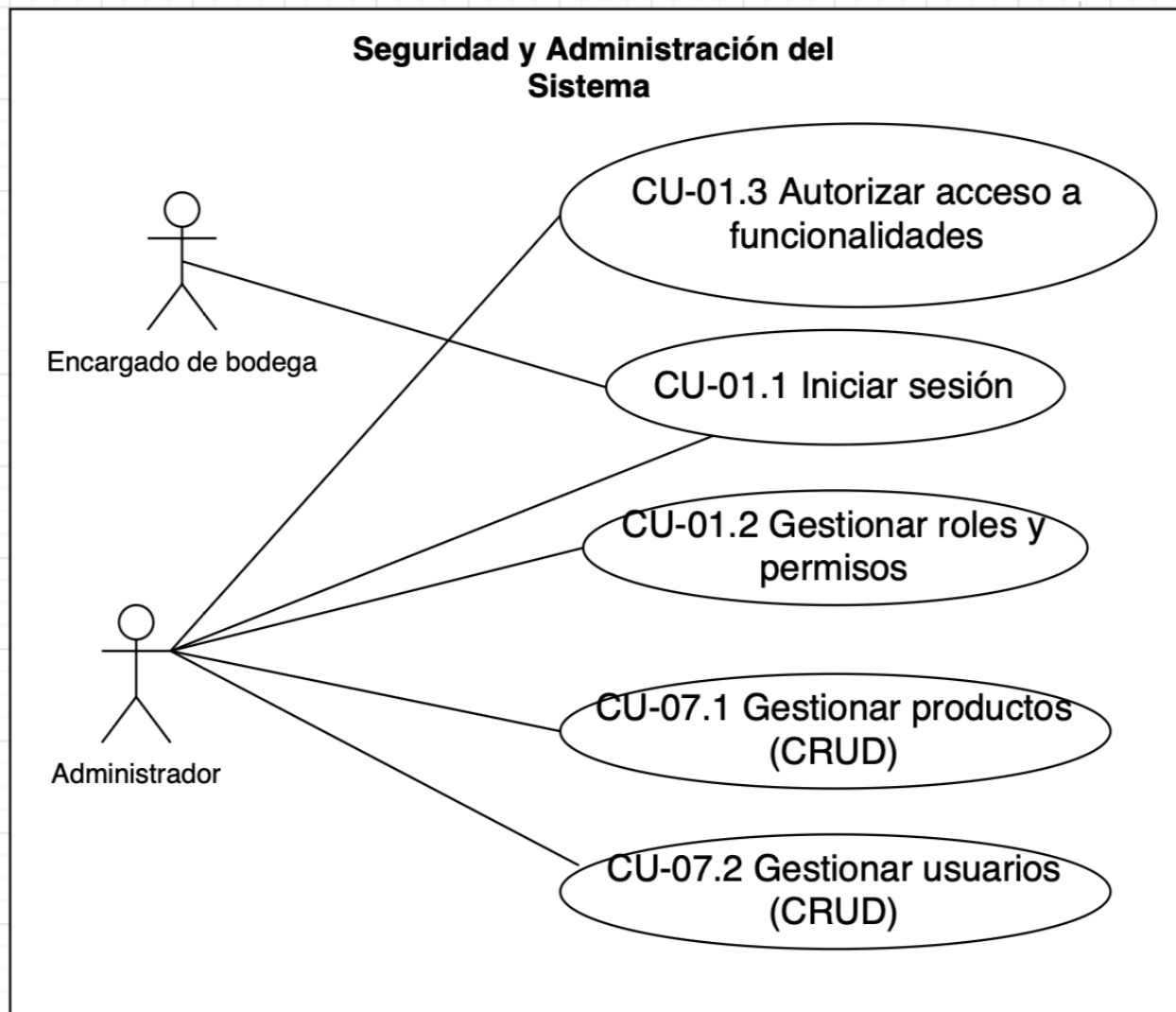
12 Tarjetas Creadas Planner

Planner

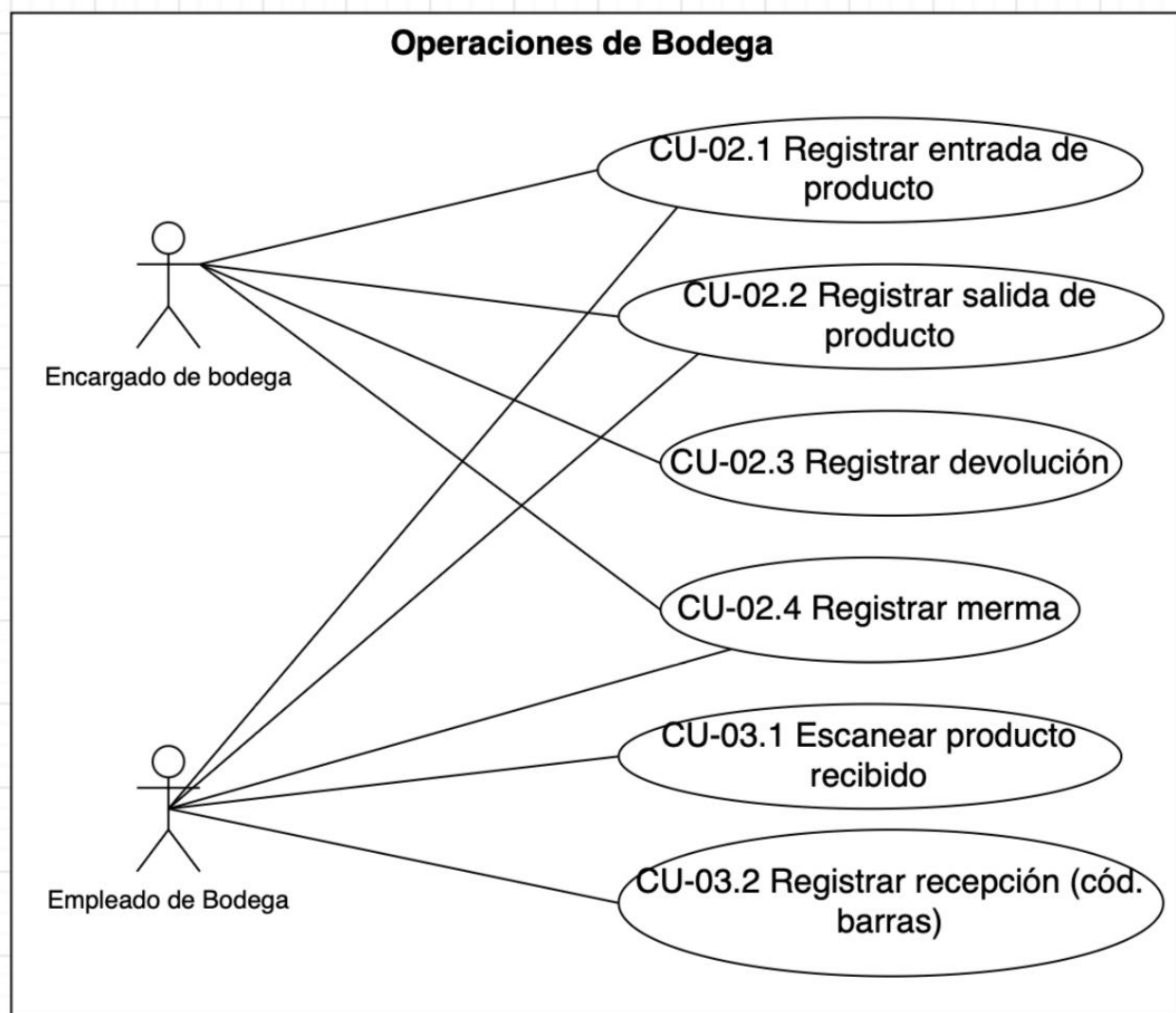
Inicio	Análisis y Diseño	Inventario Básico	Gestión Avanzada	Predicción e Integración	Pruebas y Capacitación	Cierre
+ Add task	+ Add task	+ Add task	+ Add task	+ Add task	+ Add task	+ Add task
Kickoff y conformación del equipo 10/15	Módulos y diseño de interfaz principal 10/23	CRUD de productos 11/03	Módulo de requerimientos y devoluciones 11/12	Algoritmo de predicción de pedidos 11/21	Pruebas piloto con usuarios 12/02	Puesta en marcha definitiva 12/11
Acta de proyecto y Backlog inicial 10/16	Diseño de base de datos y configuración de entorno local 10/27	CRUD de usuarios y roles 11/04	Alertas de bajo stock 11/12	Integración con sistema de ventas 11/25	Capacitación a usuarios finales 12/04	Soporte inicial y correcciones 12/16
Configuración de herramientas 10/21	Documentación inicial de arquitectura 10/30	Registro de entradas y salidas de stock 11/05	Reportes PDF/Excel 11/12	Optimización de interfaz 11/27	Documentación final 12/05	Retroalimentación final del proyecto 12/18
		* Pruebas unitarias de módulo CRUD 11/10	Testing integrado 11/19	Validación del Product Owner 11/28		

[Planner - Administración de proyectos](#) (Link)

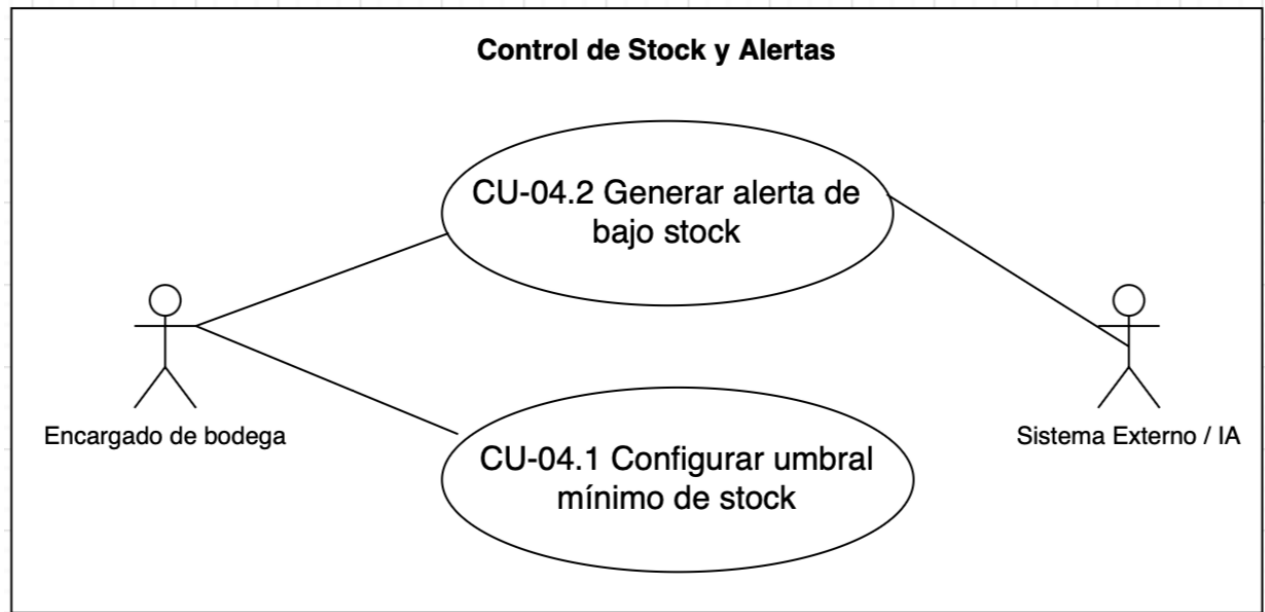
13 Casos de uso del sistema



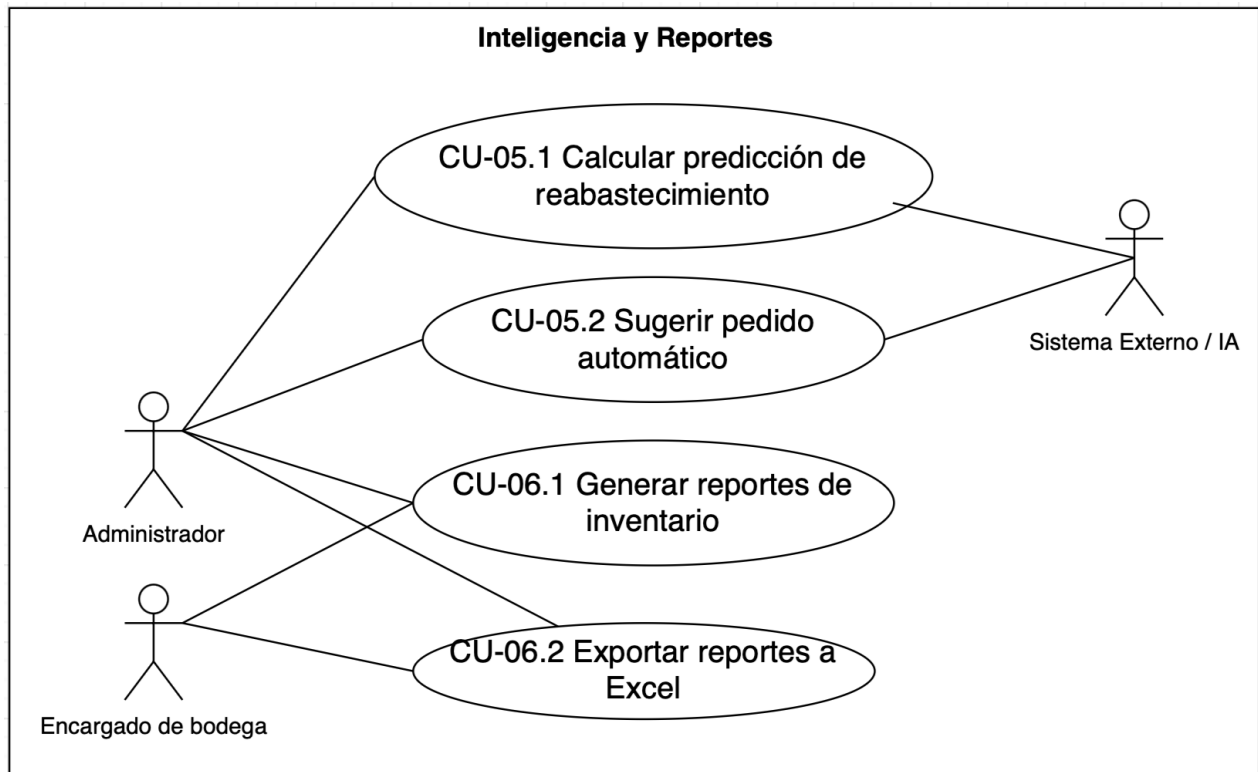
Módulo	Objetivo general	Casos de Uso incluidos	Actores principales
1. Seguridad y Administración del Sistema	Establecer la base de usuarios, roles, autenticación y configuración inicial.	- CU-01.1 Iniciar sesión- - CU-01.2 Gestionar roles y permisos - CU-01.3 Autorizar acceso a funcionalidades - CU-07.1 Gestionar productos (CRUD) - CU-07.2 Gestionar usuarios (CRUD)	Administrador / Sistema



Módulo	Objetivo general	Casos de Uso incluidos	Actores principales
2. Operaciones de Bodega (Movimientos e Inventario)	Controlar los movimientos de stock: entradas, salidas, devoluciones, mermas y recepción de productos.	- CU-02.1 Registrar entrada de producto - CU-02.2 Registrar salida de producto - CU-02.3 Registrar devolución - CU-02.4 Registrar merma - CU-03.1 Escanear producto recibido - CU-03.2 Registrar recepción mediante código de barras	Encargado / Empleado



Módulo	Objetivo general	Casos de Uso incluidos	Actores principales
3. Control de Stock y Alertas	Permitir el monitoreo de niveles de stock y generar alertas configurables.	- CU-04.1 Configurar umbral mínimo de stock - CU-04.2 Generar alerta de bajo stock	Encargado / Sistema externo



Módulo	Objetivo general	Casos de Uso incluidos	Actores principales
4. Inteligencia y Reportes	Ofrecer análisis, predicciones y exportación de información para toma de decisiones.	- CU-05.1 Calcular predicción de reabastecimiento- CU-05.2 Sugerir pedido automático- CU-06.1 Generar reportes de inventario- CU-06.2 Exportar reportes a Excel	Administrador / Encargado / Sistema externo

14 Definición de los sprints y su relación con los RF

El proyecto de desarrollo del Sistema de Inventario para McDonald's se estructuró aplicando la metodología ágil SCRUM, dividiéndose en cinco sprints que organizan y distribuyen las tareas del equipo de manera iterativa.

Cada sprint fue diseñado a partir de los requerimientos funcionales definidos en la etapa de análisis, priorizados con el método MoSCoW, lo que permitió establecer un orden lógico y progresivo en el desarrollo del sistema. El propósito de esta planificación es asegurar que en cada sprint se entregue un incremento funcional del producto, es decir, una parte del sistema totalmente operativa y validada por el Product Owner.

De esta forma, se logra un ciclo de trabajo continuo basado en la retroalimentación, mejora constante y entrega de valor en cada iteración.

Sprint	Objetivo Principal	Actividades desarrolladas	Requerimientos funcionales abordados	Responsable
Sprint 1 Inicio y planificación del proyecto	Establecer la base del proyecto, definir roles, herramientas y lineamientos técnicos.	- Reunión de Kickoff. - Definición de la metodología SCRUM. - Creación del acta de proyecto. - Configuración de entorno de desarrollo.	No aplica directamente (preparación del entorno de trabajo).	Scrum Master y equipo de desarrollo.
Sprint 2 – Desarrollo de funcionalidades básicas del sistema	Construir la estructura base del sistema de inventario y establecer los módulos principales.	- Implementación del módulo CRUD de productos y usuarios. - Control por roles y permisos de acceso. - Registro de entradas y salidas de inventario.	RF-01, RF-02, RF-07	Desarrolladores
Sprint 3 – Integración de funcionalidades complementarias	Ampliar el sistema con herramientas que optimicen la gestión de inventario.	- Registro de devoluciones y mermas. - Configuración de alertas automáticas de bajo stock.	RF-02 (complementario), RF-04, RF-06	Desarrolladores

Sprint 4 – Funcionalidades avanzadas e integración externa	Incorporar la capacidad de predicción y conexión con sistemas de ventas.	- Generación de reportes en PDF y Excel. - Implementación del algoritmo de predicción de reabastecimiento.	RF-05, Integraciones externas	Desarrolladores y Product Owner.
		- Integración con el sistema de ventas. - Optimización de interfaz.		
Sprint 5 – Pruebas finales y capacitación de usuarios	Validar el funcionamiento completo del sistema y preparar su implementación.	- Pruebas piloto en ambiente real. - Capacitación de usuarios finales. - Documentación final del proyecto.	Consolidación de todos los requerimientos funcionales previos.	Scrum Master y equipo completo.

Metodología de definición de sprints

Cada sprint se definió considerando tres criterios fundamentales:

- 1. Priorización funcional:**

Se dio prioridad a las funciones esenciales del sistema (registro, control de roles y CRUD) antes de avanzar hacia módulos complementarios o predictivos.

- 2. Dependencia técnica:**

Las tareas se organizaron de manera que los módulos dependientes se desarrollaran una vez que las bases estuvieran implementadas (por ejemplo, las alertas dependen del registro de stock).

- 3. Distribución equilibrada de carga:**

Las responsabilidades se asignaron considerando la especialización de cada integrante (backend, fullstack, QA), lo que permitió mantener un flujo de trabajo constante y eficiente.

Resultados esperados de la planificación

Al finalizar la ejecución de los cinco sprints, el sistema debe contar con:

- Módulos funcionales para el control de inventario, roles y reportes.
- Integración completa con el sistema de ventas.
- Capacidad de predicción de reabastecimiento basada en estadísticas.

- Usuarios capacitados para operar el sistema dentro de la red local.

La planificación por sprints permitió mantener una visión clara del progreso, promover la colaboración entre los integrantes del equipo y asegurar que cada fase aporte valor real al producto final.

15 Daily Meeting

Esta será una reunión diaria de 15 minutos donde se sincroniza al Scrum Team con el objetivo de alinear esfuerzos y detectar bloqueos, adaptar el plan para las próximas 24 horas y revisar si se está avanzando hacia el Sprint Goal.

Para esto, en cada reunión se plantearán las siguientes preguntas a los participantes:

¿Qué hice ayer que ayudó a alcanzar la Meta del Sprint?

¿Qué haré hoy para ayudar a alcanzar la Meta del Sprint?

¿Qué impedimentos tengo que podrían frenar mi avance?

¿Necesitamos realizar ajustes al plan del Sprint?

Las reuniones serán realizadas con el apoyo de un tablero Kan Ban que permita visualizar el avance, los pendientes y las acciones en curso en el desarrollo del sprint.

En ellas participarán los desarrolladores y el Scrum Máster dando la posibilidad al Product Owner de que asista si es necesario, aunque se puede prescindir de ellos para realizar la reunión.

16 Mockups

Login y Menú Principal

Página 1 - Login (Vista Todos)



McDonald's

Sistema de Bodega Mc Donald's

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

Se comparará tu nombre. Nunca envíes contraseñas.
[Descubre cómo gestionamos tus datos](#)

Página 2 - Vista Administrador



McDonald's

Productos Usuarios Movimientos Alertas Reportes

Hola, Usuario

**Gestión de
Productos**

**Gestión de
Usuarios**

**Stock
General**

**Movimientos
(Entradas/Salidas)**

**Reportes
PDF/Excel**

**Alertas
de Bajo Stock**

Aquí podrás administrar todas las configuraciones
del Sistema de Inventario.

Usuarios y Roles

Página 4 - Vista Gestion de Usuarios



Accesos rápidos

Stock General

Movimientos

Reportes

Predicción

Usuarios

Configuración

Buscar

Gestión de Usuarios

Crear Nuevo Usuario

Eliminar Usuario

Gestionar Permisos

Editar Perfil

Autorizaciones

Página 5 - Vista Movimientos



Accesos rápidos

Stock General

Movimientos

Reportes

Predicción

Usuarios

Configuración

Buscar

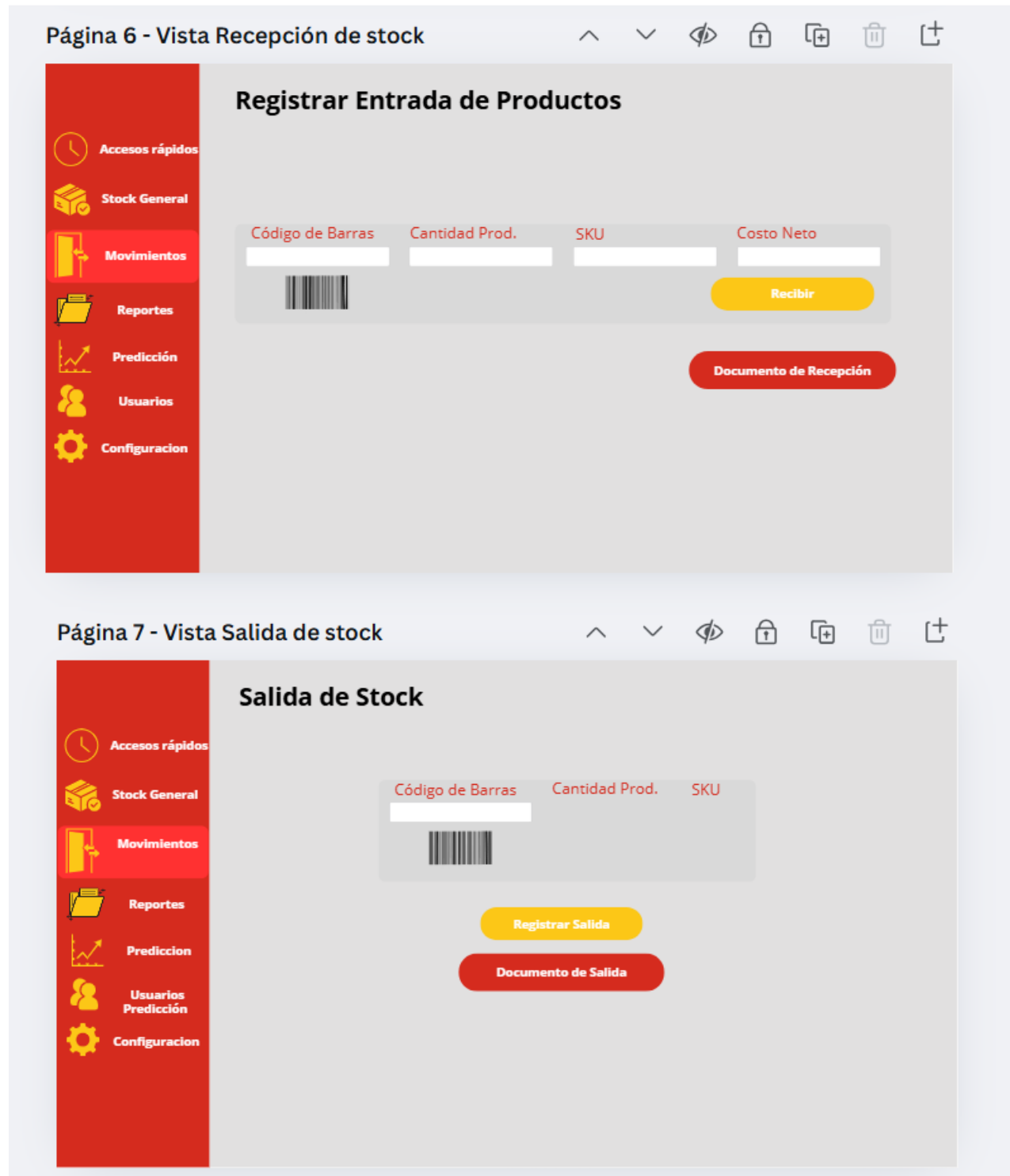
Movimientos

Registrar Entrada de Productos

Registrar Salida de Productos

Registrar Devolución

Registrar Merma



Registrar Devolución

 Accesos rápidos

 Stock General

 Movimientos

 Reportes

 Predicción

 Usuarios

 Configuración

Código de Barras

Cantidad Prod.

SKU

Costo Neto



Recibir

Documento de Recepción

Registrar Merma

 Accesos rápidos

 Stock General

 Movimientos

 Reportes

 Predicción

 Usuarios

 Configuración

Código Venta

Registrar Merma

Documento de Recepción

17 Conclusión (Proveedor)

Como proveedor del sistema, proyectamos la entrega de una plataforma integral que gestionará de manera centralizada las entradas, salidas, mermas y medidas de seguridad de la bodega, cumpliendo con el 100% de los requerimientos funcionales definidos durante la fase de estructuración del proyecto. Asimismo, se incorporará un módulo de Inteligencia de Negocios, orientado a la predicción de demanda y generación de alertas tempranas, lo que permitirá evitar quiebres de stock y otorgará un valor diferenciador frente a soluciones convencionales.

La ejecución se llevará a cabo utilizando el marco de trabajo SCRUM, asegurando que el desarrollo y futuras iteraciones del sistema se mantengan alineados con las necesidades operativas reales de la bodega en San Pedro, incluso ante posibles cambios o nuevos requerimientos.

Una vez completada la implementación, el sistema permitirá la modernización total de la bodega, migrando desde procesos manuales hacia una gestión digital eficiente, segura y trazable. Con ello, el proyecto culminará con una solución robusta y preparada para su puesta en marcha, escalabilidad futura y evolución continua, cumpliendo así con los objetivos planteados durante su diseño.

Conclusión

El desarrollo del sistema de inventario para McDonald's San Pedro de la Paz se fundamentó en la aplicación estructurada de la metodología ágil SCRUM, permitiendo una planificación flexible, iterativa y centrada en la entrega continua de valor. A través de la identificación y priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales, se abordaron las principales necesidades operativas del área de bodega, tales como el control eficiente de entradas, salidas, devoluciones y mermas, la predicción de reabastecimientos y la generación de reportes automatizados.

La implementación del enfoque ágil permitió una organización clara mediante la división del proyecto en sprints, cada uno con objetivos definidos y responsabilidades específicas, garantizando una gestión eficiente del tiempo y una comunicación constante entre los integrantes del equipo. El uso de herramientas colaborativas como Planner, Trello y GitHub fortaleció la coordinación y transparencia de las tareas, mientras que las reuniones diarias y revisiones periódicas con el *Product Owner* aseguraron la alineación del sistema con los requerimientos reales del cliente.

En conjunto, la correcta aplicación del marco SCRUM permitió construir una solución adaptable, eficiente y orientada a la mejora continua. El sistema desarrollado busca optimizar la trazabilidad del inventario, reducir errores humanos, mejorar la toma de decisiones y mantener la continuidad del servicio dentro del restaurante. Con ello, se consolida un proceso de gestión moderno y automatizado que contribuye directamente a la eficiencia operativa y al cumplimiento de los objetivos del proyecto.